Gabarito comentado

100 questões de Termodinâmica

Consulte este arquivo depois de resolver o caderno. As respostas são das questões autorais, e não do caderno oficial do Instituto Avalia.

Questões	Respostas
001 a 010	01-B 02-C 03-E 04-A 05-A 06-C 07-A 08-D 09-C 10-B
011 a 020	11-C 12-B 13-D 14-A 15-E 16-B 17-C 18-C 19-A 20-B
021 a 030	21-C 22-B 23-B 24-D 25-A 26-E 27-D 28-E 29-C 30-D
031 a 040	31-B 32-D 33-E 34-D 35-B 36-A 37-C 38-E 39-D 40-E
041 a 050	41-D 42-E 43-E 44-A 45-A 46-B 47-C 48-B 49-C 50-D
051 a 060	51-A 52-D 53-E 54-B 55-C 56-A 57-B 58-D 59-C 60-D
061 a 070	61-E 62-B 63-C 64-B 65-A 66-D 67-A 68-B 69-E 70-C
071 a 080	71-B 72-D 73-D 74-C 75-A 76-B 77-E 78-C 79-A 80-E
081 a 090	81-D 82-B 83-B 84-C 85-C 86-D 87-E 88-A 89-B 90-D
091 a 100	91-E 92-A 93-C 94-E 95-D 96-A 97-E 98-A 99-E 100-A

001 | Retorno ao estado inicial

Alternativa B - Cede 330 kJ; fornece 170 kJ.

ΔU 1 = 700-250 = 450; ΔU 2 = -200; ΔU 3 = -250. Como W 3 = -80, Q 3 = ΔU 3+W 3 = -330 kJ. W líquido = 250-80 = 170 kJ; Q líquido = 700-200-330 = 170 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

002 | Auditoria de sinais

Alternativa C - III; +190 kJ.

I:250; II:-180-(-80) = -100; III:0-60 = -60, não +60; IV:100. Soma corrigida = 250-100-60+100 = 190 kJ. C é a única alternativa compatível.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

003 | Transmissão interna de trabalho

Alternativa E - 50 kJ de A para B; +260 kJ.

Para A:170 = 300-80-QAB, logo QAB = 50 kJ de A para B. Para A+B, os 80 kJ são internos e cancelam; ΔU total = 300-40 = 260 kJ. B armazena 80+50-40 = 90 kJ, somando 170+90 = 260.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

004 | Dois caminhos para o mesmo estado

Alternativa A - Recebe 180 kJ; realiza 70 kJ.

A variação entre estados é 540-210 = 330 kJ. No caminho II, W = -150 e 330 = Q+150, logo Q 180 recebido. No retorno, ΔU = -330 e Q = -260; W = Q-ΔU = 70 kJ realizado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

005 | Limite de aquecimento disponível

Alternativa A - 250 kJ; aumento de 210 kJ, abaixo da meta.

ΔU = Qforn-90-W ≥ 260. Com Qforn ≤ 600 resulta W ≤ 250. Exigir W 300 com Q 600 produz ΔU 600-90-300 = 210, 50 kJ abaixo da meta.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

006 | Informações suficientes para fechar o balanço

Alternativa C - A segunda etapa pode ceder calor, desde que ceda menos de 250 kJ.

A primeira etapa aumenta U em 250 kJ. Na segunda, ΔU 2 = Q 2. A condição é 250+Q 2>0, logo Q 2>-250. Pode haver calor cedido de magnitude inferior 250, calor zero ou recebido. Nenhum valor único é determinado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

007 | Reconstrução a partir de leituras acumuladas

Alternativa A - 140 kJ; superestima a variação em 450 kJ.

W 2 = 300-160 = 140;Q 2 = 620-450 = 170;ΔU 2 = 30. Usando Q 620 e W 2 correto obtém 480, superestima 450. Somente A.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

008 | Partilha de uma entrada energética

Alternativa D - 600 kJ; 20%.

ΔU = Q/2 = Q-120-180 implica Q 600. Perda/entrada = 120/600 = 20%. A condição define valor 600, que também é o mínimo para cumprir ambas as metas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

009 | Comparação de intervenções

Alternativa C - Reduzir a perda para 50 kJ e manter as demais grandezas.

Base ΔU = 800-150-300 = 350; alvo ≥ 450 e W ≥ 300. A:350;B 400;C 450, W 300;D 450 mas W 200 viola;E 400. Somente C cumpre simultaneamente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

010 | Estado final e sinal da troca líquida

Alternativa B - A afirmação é incorreta; cedeu 50 kJ e retornou ao mesmo valor de U.

ΣΔU = 180-90-130+40 = 0; ΣW = 120-50+60-180 = -50. Q líquido = ΣΔU+ΣW = -50 kJ. Retornar ao mesmo valor de U não prova por si só estado termodinâmico completo igual, e a alternativa B evita afirmar ciclo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

011 | Temperatura compatível com medições

Alternativa C - 300 K, pois o rendimento é 40%.

Balanço: 900 = 360 + 540. Rendimento 360/900 = 40%. Com a leitura 350 K, Carnot = 1 - 350/500 = 30%, inferior ao declarado. Exige-se 0,40 ≤ 1 - Tc/500, portanto Tc ≤ 300 K. A igualdade é limite ideal.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

012 | Carga térmica não registrada

Alternativa B - 150 kJ e 320 kJ.

O refrigerador retira QL = 3 × 80 = 240 kJ. No compartimento, -90 = Qingresso - 240, logo Qingresso = 150 kJ. O refrigerador rejeita 240 + 80 = 320 kJ. A energia do compartimento não se confunde com o fluido refrigerante cíclico.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

013 | Rendimento útil após consumo auxiliar

Alternativa D - 48%; 520 kJ.

Wbruto = 1.000 - 400 = 600. Auxiliar = 120; Wútil = 480. Rendimento útil = 480/1.000 = 48%. Calor frio total = 400 + 120 = 520; conjunto fecha 1.000 = 480 + 520. O motor bruto tem 60%, inferior ao limite 66,7%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

014 | Ensaio com fronteira mal escolhida

Alternativa A - 250 kJ; superestimação de 110 kJ.

A máquina entrega W = 900 - 540 = 360. Para D, recebe trabalho 360 e cede calor 110: ΔUD = 360 - 110 = 250. O registro 360 superestima o armazenamento em 110.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

015 | Medição por diferença entre fronteiras

Alternativa E - 3; 720 kJ.

Como a máquina volta ao estado inicial, o trabalho de entrada é o aumento total: 180 kJ. QL = 540; COP = 540/180 = 3. Reservatório quente recebe QH = 540 + 180 = 720. As fronteiras externa e fria medem grandezas distintas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

016 | Rendimento médio ponderado

Alternativa B - 40,5%; relatório subestima em 3 pontos.

A tem rendimento 180/600 = 30%; B, 630/1.400 = 45%. Média aritmética = 37,5%. Rendimento do conjunto = (180+630)/(600+1.400) = 810/2.000 = 40,5%. O relatório subestima em 3 pontos percentuais. Ambos os rendimentos individuais são inferiores ao limite de 50%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

017 | Rejeição fracionada não altera o balanço

Alternativa C - O motor fornece 600 kJ, com rendimento 50%, inferior ao limite de Carnot.

A rejeição total é 360+240 = 600 kJ. O trabalho é 1.200-600 = 600 kJ e o rendimento é 50%. Carnot = 1-300/900 = 2/3, aproximadamente 66,7%. O erro do técnico é excluir uma transferência que cruza a fronteira; caminhos não mudam o balanço.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

018 | COP agregado em intervalos distintos

Alternativa C - 3,75 e 1.900 kJ.

Calor retirado total = 1.500; trabalho total = 400. COP agregado = 1.500/400 = 3,75. Rejeição total = 1.500+400 = 1.900 kJ. A média simples dos COPs 3 e 6 seria 4,5 e não representa as energias totais.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

019 | Parecer sobre promessa comercial

Alternativa A - Reduzir o trabalho em 50 kJ e aumentar a rejeição em 50 kJ.

A Primeira Lei fecha, mas o rendimento declarado é 55%. O limite é 1-350/700 = 50%, logo W máximo = 500 kJ. Para manter Qh = 1.000, a rejeição deve ser 500 kJ. São necessárias redução de 50 no trabalho e elevação de 50 na rejeição. Fechar apenas o balanço não basta.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

020 | Trabalho complementar em conjunto acoplado

Alternativa B - 100 kJ e 2.950 kJ.

Motor fornece 1.600-1.120 = 480; após auxiliar restam 400. O refrigerador exige 1.250/2,5 = 500, logo complemento = 100. Rejeição do refrigerador = 1.750; total ao ambiente = 1.120+80+1.750 = 2.950 kJ. A rejeição do auxiliar não pode ser esquecida.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

021 | Rejeição disponível para segunda máquina

Alternativa C - 1.300 kJ.

A primeira rejeita 2.000-600 = 1.400 kJ. A segunda tem limite 1-250/500 = 50%, logo fornece no máximo 700 kJ. Soma máxima = 600+700 = 1.300 kJ. Aplicar Carnot diretamente ao conjunto daria limite externo de 1.500, mas não preservaria o desempenho real fixado da primeira máquina.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

022 | Leitura de percentual com base incorreta

Alternativa B - 300 kJ; subestima em 75 kJ.

Se W = 0,25 QH e QH = 900+W, então W = 0,25(900+W), logo 0,75 W = 225 e W = 300. A interpretação errada fornece 0,25 × 900 = 225; subestimação = 75 kJ. A base do percentual é decisiva.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

023 | Reconstituição de registros perdidos

Alternativa B - Na primeira etapa o sistema recebeu 380 kJ de calor.

A segunda etapa tem ΔU 2 = -110-(-70) = -40 kJ. Logo ΔU 1 = 190-(-40) = 230. Como W 1 = 150, Q 1 = 230+150 = 380 kJ recebido. As transferências e a variação de estado já bastam; temperatura não é necessária para esse balanço.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

024 | Partilha de calor entre motores

Alternativa D - 1.200 kJ.

Wtotal = 0,30(2.000-x)+0,45 x = 600+0,15 x. Exigir Wtotal ≥ 780 implica x ≥ 1.200 kJ. Ambos os rendimentos ficam abaixo de Carnot = 50%; não se pode escolher média sem considerar a partilha.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

025 | COP com consumo adicional declarado

Alternativa A - 960 kJ e 3,2.

Trabalho no refrigerador = 300-60 = 240 kJ. Calor retirado máximo = 4 × 240 = 960 kJ. COP global = 960/300 = 3,2. O COP 4 é do refrigerador, não inclui o consumo auxiliar; confundir essas fronteiras superestima o desempenho global.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

026 | Intervalos de medição e conclusão garantida

Alternativa E - Existe combinação que fecha o balanço, e nenhuma razão trabalho/calor recebido dos intervalos supera Carnot.

A combinação 1.000 = 600 + 400 comprova existência de fechamento. Nem todas fecham: 980 é diferente de 620 + 420. O maior rendimento possível pelos intervalos é 420/980 = 3/7, aproximadamente 42,86%, inferior a Carnot = 50%. Portanto apenas E distingue corretamente existência e garantia universal.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

027 | Verificação do conjunto, não apenas do motor

Alternativa D - Os dados implicam 200 kJ de trabalho com apenas 200 kJ de calor líquido da fonte quente e rejeição fria nula, contrariando o limite de Carnot.

Motor isolado tem 40%, abaixo de 50%. No conjunto, calor quente líquido = 1.000-800 = 200, calor frio líquido = 600-600 = 0 e trabalho externo = 400-200 = 200. O balanço da Primeira Lei fecha, mas rendimento líquido 100% supera o limite de 50% entre as fontes. A verificação de um componente não valida todos os dados do conjunto.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

028 | Reconstrução da partilha de trabalho

Alternativa E - 160 kJ e 1.320 kJ.

Se W 1 = x, W 2 = 300-x. O calor retirado é 2 x+5(300-x) = 1.020, de onde 3 x = 480 e x = 160 kJ. A rejeição conjunta é 1.020+300 = 1.320 kJ. R 2 consome os 140 kJ restantes; confundir as parcelas troca o equipamento solicitado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

029 | Economia de trabalho ou melhora de desempenho?

Alternativa C - O COP permaneceu 3 e a rejeição posterior foi 640 kJ.

Antes, QL = 600 e COP = 600/200 = 3. Depois, -60 = 420-QL, logo QL = 480 e COP = 480/160 = 3. A rejeição posterior é 480+160 = 640 kJ. Menor trabalho acompanhou menor calor retirado, sem aumentar COP; ignorar armazenamento produz 420/160 e conclusão errada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

030 | Auxiliar dissipando dentro do compartimento frio

Alternativa D - 140 kJ e 440 kJ.

O compartimento recebe 300+30 = 330 kJ e, sem armazenar, deve perder 330 ao refrigerador. O compressor requer 330/3 = 110 kJ. Trabalho externo total = 110+30 = 140. O refrigerador rejeita 330+110 = 440 kJ. A alternativa B esquece o trabalho externo do auxiliar; acrescentar outra vez os 30 à rejeição conta a mesma energia duas vezes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

031 | Um desvio comum corrige caminhos incompatíveis?

Alternativa B - A correção comum não resolve; corrigir apenas o trabalho do caminho II para 100 kJ restabelece a igualdade energética.

O caminho I define ΔU = 500-200 = 300. O caminho II indica 400-80 = 320. Somar a mesma correção ao trabalho dos dois desloca ambas as variações pelo mesmo valor e preserva a diferença de 20. Mantendo I e os calores confiáveis, WII deve ser 400-300 = 100 kJ. Não se valida igualdade energética por ajustar um desvio comum a dados com diferenças incompatíveis.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

032 | COP mínimo condicionado ao motor disponível

Alternativa D - 480 kJ e 4,375.

Carnot = 1-400/800 = 50%; trabalho máximo = 600. O trabalho efetivo é 0,8 × 600 = 480 kJ. Exige-se COP× 480 ≥ 2.100, logo COP mínimo = 2.100/480 = 4,375. O valor 3,5 usa incorretamente o trabalho ideal de 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

033 | Compra de calor com ciclos inteiros

Alternativa E - B, com 4 ciclos; economiza 600 kJ.

A fornece 400 kJ por ciclo: precisa de 3 ciclos, recebe 3.000 kJ e entrega 1.200. B fornece 270: precisa de 4 ciclos, recebe 2.400 kJ e entrega 1.080. Economia = 600 kJ. Dois ciclos de A e três de B não atendem ao serviço; comparar apenas calor por ciclo também não resolve.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

034 | Direção certa, valor indeterminado

Alternativa D - Flui de A para B e seu valor está entre 100 e 160 kJ, inclusive.

Se A recebe trabalho x, com 0 ≤ x ≤ 60, seu balanço é -100 = x-QAB. Assim QAB = 100+x, entre 100 e 160 kJ, sempre de A para B. O balanço global 60 = -100+160 fecha, mas não informa a partilha de trabalho; por isso não fixa valor único do calor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

035 | Comparação com rejeição total fixada

Alternativa B - R 3, R 2, R 1; acréscimo de 200 kJ.

Com QH = QL+W e COP = QL/W, W = QH/(COP+1). R 1: W 400, QL 800; R 2: W 300, QL 900; R 3: W 200, QL 1.000. A ordem crescente de trabalho é R 3, R 2, R 1, e a retirada adicional de R 3 é 1.000-800 = 200 kJ. Não se deve usar QH/W como COP de refrigeração.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

036 | Melhor limite não é ganho medido

Alternativa A - 25% e 200 kJ.

O rendimento medido permanece (1.200-900)/1.200 = 25%. Antes, Carnot = 1-400/600 = 1/3 e Wmáx = 400 kJ. Depois, Carnot = 1-400/800 = 1/2 e Wmáx = 600 kJ. O limite de trabalho aumenta 200 kJ, mas isso não substitui os dados medidos nem demonstra ganho efetivo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

037 | Protocolo repetido não é necessariamente um ciclo

Alternativa C - 4 execuções e 150 kJ.

Cada execução tem ΔU = 100-250 = -150 kJ, portanto não retorna ao estado inicial e não é um ciclo. A margem energética é 1.500-900 = 600, admitindo 4 execuções. Para 5, a queda seria 750; é preciso repor pelo menos 150 kJ para terminar em 900. O termo autossustentado não elimina consumo de energia armazenada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

038 | Calibração do ganho de um medidor de calor

Alternativa E - g = 0,60; rendimento de 60%, inferior ao limite.

O balanço corrigido exige 500 g - 200 g = 180, logo g = 0,60. Os calores verdadeiros são 300 kJ recebidos e 120 kJ rejeitados. Assim, o rendimento é 180/300 = 60%. O limite de Carnot é 1 - 300/900 = 2/3, aproximadamente 66,7%; o rendimento corrigido fica abaixo dele. Usar 180/500 mistura trabalho verdadeiro com calor não corrigido e produz o distrator de 36%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

039 | Rejeição que retorna à carga fria

Alternativa D - 200 kJ e 600 kJ.

Para o refrigerador, QL = 3 W e QH = QL + W = 4 W. No compartimento sem armazenamento, a retirada deve equilibrar 400 + 0,25 QH: 3 W = 400 + W. Portanto W = 200 kJ, QL = 600 kJ e QH = 800 kJ. O circuito entrega ao ambiente externo 0,75 × 800 = 600 kJ. O retorno de 200 kJ é uma carga interna adicional; ignorá-lo levaria a dimensionar W = 400/3, insuficiente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

040 | Perda repetida inferida entre caminhos

Alternativa E - 50 kJ.

Os caminhos I e II têm a mesma variação de energia interna: 600 - 2 L - 200 = 450 - L - 100. Assim, 400 - 2 L = 350 - L e L = 50 kJ. A variação comum é 300 kJ. No terceiro caminho, 300 = 500 - 3 × 50 - W, de onde W = 50 kJ realizado. Ignorar a perda ou tratar os calores do aquecedor como calores líquidos quebra a igualdade entre estados.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

041 | Economia prometida com serviço útil mantido

Alternativa D - 875 K e 320 kJ.

O trabalho bruto do motor é 400 + 80 = 480 kJ. O calor proposto é 0,80 × 1.000 = 800 kJ; portanto o rendimento bruto exigido é 480/800 = 60%. A rejeição do motor deve ser 800 - 480 = 320 kJ. Para não ultrapassar Carnot, 0,60 ≤ 1 - 350/Th, logo Th ≥ 875 K. Os 700 K atuais permitem no máximo 50%, embora o rendimento útil isolado pareça 400/800 = 50%. O auxiliar não pode ser excluído do trabalho que o motor deve produzir.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

042 | Acúmulo no elo entre dois refrigeradores

Alternativa E - 550 kJ e 12/11.

R 1 consome W 1 = 600/2 = 300 kJ e rejeita 900 kJ ao intermediário. Seu balanço é 100 = 900 + 200 - QL 2, portanto R 2 retira QL 2 = 1.000 kJ. R 2 consome W 2 = 1.000/4 = 250 kJ. O trabalho total é 550 kJ e o COP global é 600/550 = 12/11. Tratar o elo intermediário como reservatório sem acúmulo ou ignorar a entrada externa altera indevidamente a carga de R 2.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

043 | Um único erro de leitura explica o ensaio?

Alternativa E - Nenhuma correção de apenas uma das três leituras pode atender simultaneamente aos dois critérios.

Carnot limita o rendimento a 1 - 300/600 = 50%. Corrigindo só Qh, o balanço exige Qh = 400 + 550 = 950 kJ e o rendimento seria 550/950, superior a 50%. Corrigindo só Qc, exige-se Qc = 1.000 - 550 = 450 kJ, mas o rendimento continua 55%. Corrigindo só W, o balanço exige 600 kJ, isto é, 60%. Logo a hipótese de um único erro nas três leituras é incompatível com os critérios e demais condições fixadas. Reduzir W para 500 kJ satisfaria o teto de rendimento, mas não fecharia o balanço com Qc = 400 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

044 | Fechamento do ciclo após uma etapa transitória

Alternativa A - 120 kJ e 100/37.

Na etapa 1, a máquina armazena ΔU 1 = 600 + 250 - 820 = 30 kJ. Para fechar o ciclo, ΔU 2 = -30 kJ. Logo -30 = 400 + W 2 - 550, de onde W 2 = 120 kJ. No ciclo, QL total = 1.000 kJ e W total = 250 + 120 = 370 kJ; o COP é 1.000/370 = 100/37. O balanço global também confere: 1.000 + 370 = 820 + 550. Presumir armazenamento nulo em cada etapa produz o trabalho incorreto de 150 kJ para a segunda.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

045 | Trabalho igual não significa calor igual

Alternativa A - 40%; QB/QA = 1,5.

A tem rendimento 1 - 300/600 = 1/2. B tem rendimento (1/2)(1 - 300/900) = 1/3. Se cada trabalho vale w, então QA = 2 w e QB = 3 w. O rendimento global é (w + w)/(2 w + 3 w) = 2/5 = 40%, e QB/QA = 3/2 = 1,5. A média aritmética de 50% e 33,33% seria aproximadamente 41,67%, mas os calores de entrada não são iguais e, portanto, não autorizam essa média.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

046 | Rendimento aparente alimentado por armazenamento

Alternativa B - O motor tem rendimento de 40%; a razão de 60% inclui energia armazenada consumida e não é rendimento de um conjunto cíclico.

O motor fornece 1.000 - 600 = 400 kJ e tem rendimento de 40%, abaixo de Carnot = 1 - 400/800 = 50%. No acumulador, ΔU = -W; a redução de 200 kJ fornece outros 200 kJ de trabalho. A carga recebe corretamente 400 + 200 = 600 kJ. O conjunto que inclui o acumulador perde 200 kJ de energia interna e não retorna ao estado inicial; a razão 600/1.000 não pode ser comparada como rendimento de um motor cíclico entre as duas fontes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

047 | Despacho de refrigeração com limite de capacidade

Alternativa C - 250 kJ e 1.050 kJ.

Para minimizar trabalho, utiliza-se primeiro A, que retira mais calor por unidade de trabalho. Seu limite de 600 kJ exige 600/4 = 150 kJ. Faltam 200 kJ, retirados por B com trabalho 200/2 = 100 kJ. Assim, W mínimo = 250 kJ e a rejeição conjunta é 800 + 250 = 1.050 kJ, exatamente no limite do ambiente. Não é possível obter W = 200 kJ usando apenas A porque isso exigiria retirar 800 kJ, acima de sua capacidade. Qualquer substituição de retirada de A por B aumenta o trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

048 | Qual medição resolve a energia faltante?

Alternativa B - Medir aumento de 150 kJ da energia interna na etapa 1; trabalho líquido realizado de 50 kJ.

O balanço total fornece Q 1 - 200 = 100 + W 2, uma equação com duas incógnitas. Medir ΔU 1 = 150 kJ fixa Q 1 = 150 + 100 = 250 kJ. Como ΔU 2 = -150 kJ, temos -150 = -200 - W 2 e W 2 = -50 kJ: o sistema recebe 50 kJ de trabalho na etapa 2. O trabalho líquido realizado é 100 - 50 = 50 kJ. As demais propostas repetem dados já conhecidos ou fornecem duração/energia inicial que, sem uma relação adicional, não fixam Q 1 nem W 2.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

049 | Separação de consumo fixo e refrigeração

Alternativa C - 4 e 300 kJ.

Se C é o COP do refrigerador e A o trabalho fixo do auxiliar, 250 = 600/C + A e 350 = 1.000/C + A. Subtraindo: 100 = 400/C, portanto C = 4. O consumo auxiliar é A = 250 - 600/4 = 100 kJ. Para retirar 800 kJ, o refrigerador consome 800/4 = 200 kJ e o conjunto, 200 + 100 = 300 kJ. Usar 800/4 = 200 kJ como trabalho total ignora o consumo fixo que foi identificado pelos dois ensaios.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

050 | Escolha da temperatura intermediária de uma cascata

Alternativa D - 600 K e 2.200 kJ.

Para 450 K: η1 = 1/4, W 1 = 1.800 kJ e Q 2 = 5.400 kJ; η2 = 1/18, W 2 = 300 kJ, total 2.100 kJ. Para 600 K: os dois rendimentos são 1/6; W 1 = 1.200 kJ, Q 2 = 6.000 kJ e W 2 = 1.000 kJ, total 2.200 kJ. Para 800 K: η1 = 1/18, W 1 = 400 kJ e Q 2 = 6.800 kJ; η2 = 1/4, W 2 = 1.700 kJ, total 2.100 kJ. Logo 600 K maximiza o trabalho entre as três opções permitidas. Melhorar o limite de uma etapa isolada pode piorar a outra e alterar o calor que a alimenta.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

051 | COP mínimo garantido por faixas de medição

Alternativa A - 29/17; não é correto assegurar COP de pelo menos 2.

O COP é QL/(QH - QL), com denominador positivo em todas as combinações. Para reduzi-lo, usa-se o menor QL e o maior QH: COP mínimo = 580/(920 - 580) = 580/340 = 29/17, aproximadamente 1,706. Esse par pertence às faixas, portanto o limite é atingível na análise e não pode ser elevado. Como 29/17 < 2, a garantia solicitada é falsa. O valor 31/13 usa o maior QL e o menor QH e representa o máximo, não o mínimo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

052 | Uma perda pode esconder dados impossíveis do motor

Alternativa D - O motor tem rendimento de 4/7, superior ao limite; B não pode exceder 200 kJ.

Com B = 300 kJ, o motor recebe 700 kJ e produz 400 kJ; seu rendimento é 400/700 = 4/7, aproximadamente 57,14%, acima de Carnot = 50%. A rejeição do motor é 300 kJ; somada ao desvio de 300 kJ, reproduz os 600 kJ globais, portanto o balanço global fecha. Para o motor respeitar o limite, 400/(1.000 - B) ≤ 0,50, o que exige B ≤ 200 kJ. O rendimento global baixo não elimina uma incompatibilidade dos dados de um componente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

053 | A ordem das etapas pode impedir o ensaio

Alternativa E - C → B → A.

As variações são ΔUA = -250 kJ, ΔUB = +350 kJ e ΔUC = -100 kJ. Começar por A leva a U = 250 kJ, abaixo do mínimo; começar por B leva a 850 kJ, acima do máximo. É necessário começar por C, chegando a 400 kJ. Em seguida, A levaria a 150 kJ, portanto deve-se executar B: U = 750 kJ. A etapa A então termina em 500 kJ. Logo C → B → A é a única sequência admissível. A soma das variações é zero, mas isso não garante que qualquer ordem respeite os limites intermediários.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

054 | Uma circulação interna não aparece no balanço global

Alternativa B - S tem mínimo de 100 kJ, mas não tem valor único nem limite superior determinado por esses dados.

Para A, z - x = -60, logo x = z + 60. Para B, x - y = 20, logo y = z + 40; o balanço de C é então automaticamente satisfeito. Assim, S = (z + 60) + (z + 40) + z = 100 + 3 z. Com z ≥ 0, o mínimo é 100 kJ, em z = 0, mas os balanços não fixam z nem fornecem limite superior para S. A soma das energias internas elimina transferências internas, sem determinar suas magnitudes acumuladas. A conclusão é restrita aos critérios explicitamente examinados.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

055 | Limite imposto pela rejeição, não pela entrada

Alternativa C - 400 kJ; a meta não pode ser atendida.

Carnot = 1 - 300/500 = 0,40. Como Qh = W + Qc, a condição W/(W + Qc) ≤ 0,40 implica 0,60 W ≤ 0,40 Qc e W ≤ (2/3)Qc. Com Qc ≤ 600 kJ, obtém-se W ≤ 400 kJ. O limite é alcançado apenas no modelo reversível com Qh = 1.000 kJ. Para fornecer 500 kJ, seriam necessários pelo menos Qc = (3/2) × 500 = 750 kJ, acima da capacidade. Multiplicar 600 por 40% usa a rejeição como se fosse o calor recebido.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

056 | O elo intermediário muda a partilha, mas não o limite global

Alternativa A - O trabalho total é sempre 800 kJ; variar T altera a partilha de trabalho entre as etapas, sem aumentar o total.

Na primeira, η1 = 1 - T/900, de modo que a rejeição que alimenta a segunda é Q 2 = 1.200 T/900. Na segunda, a rejeição final é Qc = Q 2 × (300/T) = 1.200 × 300/900 = 400 kJ. Portanto o trabalho total é 1.200 - 400 = 800 kJ, independentemente de T. Os fatores T se cancelam porque ambas as etapas são reversíveis e não há perda nem acúmulo no elo. Somar rendimentos ignora que a segunda recebe apenas a rejeição da primeira, não os mesmos 1.200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

057 | Duas medições indiretas para descobrir o COP

Alternativa B - 160 kJ e 3.

Em F, -300 = 180 - QL, logo QL = 480 kJ. Em H, 500 = QH - 140, logo QH = 640 kJ. Como o refrigerador é cíclico, W = QH - QL = 160 kJ e COP = 480/160 = 3. As variações de energia interna dos compartimentos não são iguais aos calores trocados com a máquina, pois há ingressos e perdas externos. O valor 4 usa QH/W, que não é o COP de refrigeração solicitado.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

058 | Quando o maior COP compensa a partida?

Alternativa D - L maior que 750 kJ; economiza 20 kJ em 900 kJ.

Os trabalhos totais são WA = 120 + L/5 e WB = 20 + L/3. A exige menos quando 120 + L/5 < 20 + L/3, isto é, 100 < (2/15)L, ou L > 750 kJ. Em 750 kJ há empate. Para 900 kJ, WA = 120 + 180 = 300 kJ e WB = 20 + 300 = 320 kJ, com economia de 20 kJ para A. O maior COP reduz o consumo variável, mas não elimina a penalidade fixa de partida em cargas pequenas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

059 | Mesma diferença de temperatura, limites diferentes

Alternativa C - Somente P atende aos dois critérios; os limites de Carnot são 40% para P e 1/3 para Q.

Ambas fecham o balanço: 1.000 = 600 + 400, com rendimento de 40%. Em P, Th = 500 K e Tc = 300 K; Carnot = 1 - 300/500 = 40%, no limite ideal. Em Q, Th = 600 K e Tc = 400 K; Carnot = 1 - 400/600 = 1/3, inferior aos 40% declarados. Portanto somente P atende aos dois critérios. Carnot depende da razão de temperaturas absolutas, não apenas de sua diferença; a igualdade de diferenças em Celsius não resolve a comparação.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

060 | Reserva mínima com ordem controlada ou imprevisível

Alternativa D - 550 kJ e 650 kJ.

As variações são -200, +100 e -150 kJ, totalizando -250 kJ. Em qualquer ordem, o estado final exige U inicial ≥ 300 + 250 = 550 kJ. Esse valor basta se B vier primeiro: 550 → 650 → 450 → 300, executando B, A, C. Para garantir qualquer ordem, deve-se suportar A e C antes de B: a queda intermediária é 350 kJ, logo U inicial ≥ 300 + 350 = 650 kJ. Esse valor basta porque nenhuma soma parcial pode cair mais de 350 kJ. Os contratos diferem pela reserva exigida durante o processo, não pela variação final.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

061 | Mais trabalho nem sempre dá mais refrigeração no modelo

Alternativa E - 625 kJ, usando 250 kJ de trabalho.

Pela definição de COP, o valor numérico de QL em kJ é $q_L = w(5 - w/100) = 5w - w^2/100$. Completando o quadrado, $q_L = 625 - (w - 250)^2/100$. O máximo é 625, atingido em w = 250, que pertence à faixa permitida. Nessa condição, COP = 2,5 e a rejeição seria 625 + 250 = 875 kJ. Usar todo o orçamento, w = 400, reduz o COP a 1 e retira apenas 400 kJ. A relação variável é uma hipótese matemática autoral fornecida pelo exercício, não uma lei geral de refrigeradores nem um dado experimental do PDF. A fonte sustenta a definição de COP usada na solução.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais. A relação de COP variável é uma hipótese matemática do enunciado, não um modelo extraído da prova-fonte.

062 | Produzir trabalho sem abandonar o serviço de aquecimento

Alternativa B - 1.000 kJ.

A tem rendimento 1 - 600/900 = 1/3 e rejeita (2/3)QA. A obrigação exige (2/3)QA ≥ 400, logo QA ≥ 600 kJ. B tem rendimento 1 - 300/900 = 2/3. O trabalho total é QA/3 + (2/3)(1.800 - QA) = 1.200 - QA/3, que diminui quando QA aumenta. Assim, escolhe-se QA = 600 kJ: A fornece 200 kJ e B recebe 1.200 kJ, fornecendo 800 kJ. Total máximo = 1.000 kJ. Destinar tudo a B daria 1.200 kJ, mas deixaria o serviço a 600 K sem os 400 kJ obrigatórios.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

063 | Ganho de COP e aumento da demanda têm efeitos distintos

Alternativa C - O trabalho cai 20% e a rejeição aumenta 120 kJ.

Antes, W = 900/3 = 300 kJ e QH = 900 + 300 = 1.200 kJ. O novo COP é 3 × 1,50 = 4,5 e o novo calor retirado é 900 × 1,20 = 1.080 kJ. Logo W novo = 1.080/4,5 = 240 kJ, redução de (300 - 240)/300 = 20%. A rejeição nova é 1.080 + 240 = 1.320 kJ, aumento de 120 kJ. Melhorar o COP não determina sozinho o consumo total nem a carga de rejeição quando o serviço também aumenta.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

064 | Trabalho recirculado como calor na própria fonte

Alternativa B - 800 kJ e 25%.

O motor fornece 1.000 - 600 = 400 kJ de trabalho. A carga útil recebe 200 kJ e o conversor devolve 200 kJ como calor à fonte quente. Para essa fonte não acumular energia, o suprimento externo deve repor 1.000 - 200 = 800 kJ. O rendimento global definido é 200/800 = 25%. O balanço externo do conjunto confere: 800 kJ recebidos = 200 kJ úteis + 600 kJ rejeitados. Usar 1.000 kJ no denominador conta como entrada externa os 200 kJ que já circulam internamente.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

065 | Trabalho por dois eixos na auditoria de Carnot

Alternativa A - 480 kJ e 40%; os dados atendem ao balanço e ficam abaixo do limite de Carnot.

O trabalho líquido fornecido pelo ciclo é 660 - 180 = 480 kJ. O balanço fecha: 1.200 - 720 = 480 kJ. O rendimento líquido é 480/1.200 = 40%, inferior a Carnot = 1 - 400/800 = 50%. A razão de 55% usa uma saída bruta e ignora a entrada de trabalho por outro eixo; não representa a conversão líquida do calor em trabalho. A conclusão é de compatibilidade com os dois critérios examinados, sem certificar toda a realização física do equipamento.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

066 | Energia interna igual não demonstra retorno ao estado

Alternativa D - O balanço energético fecha, mas a igualdade de energia interna não demonstra um ciclo; falta comprovar retorno completo ao estado antes de aplicar um limite cíclico ao processo.

A Primeira Lei fornece ΔU = 300 - 300 = 0, em acordo com a medição. A energia interna é apenas uma propriedade: sua igualdade entre início e fim não comprova, sozinha, que todo o estado termodinâmico seja o mesmo. Portanto os dados não estabelecem um ciclo e não permitem tratar automaticamente 300/300 como rendimento de motor cíclico. Isso também não prova reversibilidade nem certifica todas as condições de realização do processo. O parecer correto limita a conclusão ao balanço e exige verificar a premissa cíclica usada pelo analista.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

067 | O calor que entra na parede não precisa sair no mesmo intervalo

Alternativa A - A cede 300 kJ, B recebe 220 kJ e a parede armazena 80 kJ; não há perda térmica externa.

Para A, $\Delta U_A = 400 - Q_A$, logo $Q_A = 300$ kJ cedidos à parede. Para B, $\Delta U_B = Q_B - 50$, logo $Q_B = 220$ kJ. A parede armazena $\Delta U_p = 300 - 220 = 80$ kJ. No conjunto que inclui a parede, as trocas internas se cancelam e $\Delta U_{total} = 100 + 170 + 80 = 350$ kJ, exatamente o trabalho líquido recebido, 400 - 50 = 350 kJ. A diferença entre os calores nas duas faces é armazenamento da parede, não perda para o exterior.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

068 | A rejeição passa a atender outro serviço

Alternativa B - 300 kJ; o refrigerador fornece 800 kJ ao serviço e o auxiliar completa 100 kJ.

O trabalho do refrigerador é $W_r = 600/3 = 200$ kJ. Pelo balanço cíclico, sua rejeição é $Q_H = 600 + 200 = 800$ kJ. Faltam 900 - 800 = 100 kJ para o serviço de aquecimento; o auxiliar declarado requer 100 kJ de trabalho para fornecê-los. Assim, $W_{externo} = 200 + 100 = 300$ kJ. O calor retirado do compartimento participa do aquecimento e não deve ser novamente contado como trabalho consumido. O COP do refrigerador, isoladamente, não assegura o atendimento da segunda demanda.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

069 | O contador registra magnitudes, não calor líquido

Alternativa E - 420 kJ e 300 kJ.

O trabalho líquido realizado é $W = 320 - 120 = 200$ kJ. Como $\Delta U = -80$ kJ, o calor líquido é $Q = \Delta U + W = 120$ kJ. Se Q_e e Q_s são as magnitudes recebida e cedida, o balanço fornece $Q_e - Q_s = 120$, enquanto o contador fornece $Q_e + Q_s = 720$. Somando as relações, $2\,Q_e = 840$, logo $Q_e = 420$ kJ e $Q_s = 300$ kJ. Tratar os 720 kJ como calor líquido confundiria a soma de magnitudes com a soma algébrica.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

070 | Casamento energético entre números de ciclos

Alternativa C - 2 e 3; 3.300 kJ.

O motor fornece 750 - 450 = 300 kJ de trabalho por ciclo. O refrigerador consome 800 - 600 = 200 kJ por ciclo. Como não há trabalho externo nem variação líquida do acumulador, $300\,n_M = 200\,n_R$, ou $3\,n_M = 2\,n_R$. O menor par inteiro positivo é $n_M = 2$ e $n_R = 3$. A rejeição total é $2 \times 450 + 3 \times 800 = 3.300$ kJ. Não é correto equiparar automaticamente um ciclo do motor a um ciclo do refrigerador; o vínculo é a energia transmitida no intervalo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

071 | Qual informação identifica o desvio que o balanço não enxerga?

Alternativa B - b = 100 kJ; rendimento de 40% nos dois ensaios.

Em cada ensaio, subtrair o mesmo b dos dois calores não altera sua diferença: 700 - 460 = 240 e 1.300 - 820 = 480. Portanto, os balanços isolados não identificam b. A condição adicional fornece 240/(700 - b) = 480/(1.300 - b). Multiplicando os denominadores, 1.300 - b = 2(700 - b), de onde b = 100 kJ. Os calores recebidos verdadeiros são 600 kJ e 1.200 kJ; ambos dão rendimento de 40%. A identificação vem da igualdade de razões independentemente assegurada, e não do fechamento dos balanços sozinho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

072 | COP menor que um não é, sozinho, um diagnóstico de violação

Alternativa D - O COP é 0,6 e o balanço fecha; isso, isoladamente, não comprova todas as condições físicas de funcionamento.

O balanço cíclico exige $Q_H = Q_L + W$. Os registros satisfazem 480 = 180 + 300 kJ. O COP de refrigeração é $Q_L/W = 180/300 = 0,6$. A Primeira Lei não impõe que essa razão seja maior que 1; ela exige a conservação de energia. Logo, a justificativa do parecer é inválida. Por outro lado, fechar o balanço e obter COP positivo não constitui prova completa de viabilidade física nem de reversibilidade; o relatório não traz informações para essas conclusões.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

073 | Reconstrução das etiquetas dos ensaios

Alternativa D - X pertence a B e Y a A; a atribuição oposta colocaria A acima de seu limite.

Os balanços fecham nos dois ensaios: 1.000 - 400 = 600 kJ e 800 - 600 = 200 kJ. Os rendimentos são $\eta_X = 60\%$ e $\eta_Y = 25\%$. Para A, o limite é 1 - 300/600 = 50%; para B, 1 - 300/900 = 2/3. Portanto, X não pode receber a etiqueta A sob os critérios dados, mas cabe no limite de B. Y pode ser A, completando a atribuição única. Isso testa compatibilidade com os dois critérios; não prova reversibilidade nem toda a viabilidade real dos equipamentos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

074 | O consumo adiado precisa voltar à conta

Alternativa C - 300 kJ e 10/3, incluindo a recarga necessária à restauração da bateria.

O refrigerador consome 1.000/4 = 250 kJ. Como a rede fornece apenas 100 kJ na primeira fase, a bateria fornece 150 kJ e perde essa energia interna. A recarga informada fecha seu balanço: 200 kJ de trabalho recebido menos 50 kJ de calor cedido repõem 150 kJ. Para o serviço completo, a rede fornece 100 + 200 = 300 kJ. A razão solicitada é 1.000/300 = 10/3. Os 150 kJ da descarga não são nova energia externa quando a bateria é incluída na fronteira da missão completa, e os 50 kJ de perda já estão contidos nos 200 kJ medidos na recarga.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

075 | A virada dos contadores não é uma energia negativa

Alternativa A - COP 3 e 1.120 kJ rejeitados.

Uma virada exige somar o limite à diferença entre as leituras. O calor retirado é $Q_L = 2.000 - 1.780 + 620 = 840$ kJ. O trabalho recebido é $W = 1.000 - 860 + 140 = 280$ kJ. Assim, COP = 840/280 = 3 e $Q_H = 840 + 280 = 1.120$ kJ. Subtrair diretamente leitura final menos inicial produziria números negativos que representam a descontinuidade do mostrador, não os sentidos físicos das transferências.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

076 | Mesmo rendimento medido, distância diferente do limite

Alternativa B - A atinge seu limite; B apresenta rendimento correspondente a 60% de seu próprio limite.

Os rendimentos medidos são iguais: $\eta_A = (1.000 - 600)/1.000 = 0,4$ e $\eta_B = (1.500 - 900)/1.500 = 0,4$. Entretanto, $\eta_{C,A} = 1 - 300/500 = 0,4$, enquanto $\eta_{C,B} = 1 - 300/900 = 2/3$. Assim, $\eta_A/\eta_{C,A} = 1$ e $\eta_B/\eta_{C,B} = 0,4/(2/3) = 0,6$. A igualdade das razões trabalho/calor recebido não iguala a fração aproveitada de limites diferentes; tampouco o maior trabalho absoluto de B demonstra melhor aproveitamento relativo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

077 | Trocar a referência de energia não troca a transferência medida

Alternativa E - Energia inicial de -200 kJ, final de 50 kJ e variação de +250 kJ, sem mudar calor ou trabalho.

A nova referência fornece $U'_i = 700 - 900 = -200$ kJ e $U'_f = 950 - 900 = 50$ kJ. A diferença permanece $\Delta U' = 50 - (-200) = 250$ kJ, igual a 950 - 700 e a Q - W = 600 - 350. Subtrair a mesma constante dos dois estados não altera a variação; tampouco altera as transferências medidas no processo. Alterar apenas um estado ou descontar 900 kJ também do calor destruiria a equivalência entre os registros.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

078 | Inverter os fluxos não torna o COP o inverso do rendimento

Alternativa C - COP 1,5; o numerador é o calor retirado da fonte fria, enquanto o rendimento motor usa calor recebido da quente no denominador.

Na operação motora, o trabalho é 1.000 - 600 = 400 kJ e o rendimento é 400/1.000 = 0,4. Na inversa descrita, o dispositivo retira 600 kJ da fonte fria, rejeita 1.000 kJ à quente e recebe 400 kJ de trabalho. Logo COP = 600/400 = 1,5. O inverso do rendimento, 1.000/400 = 2,5, usa o calor entregue à fonte quente e não o calor retirado da fria. A inversão com os mesmos módulos é uma hipótese expressa do modelo; não se conclui que qualquer motor real possa operar assim.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

079 | Mover a fonte de trabalho muda a fronteira da conta

Alternativa A - 0 kJ e +200 kJ; apenas no recinto II há entrada de energia através da fronteira externa.

Cada refrigerador retira 3 × 200 = 600 kJ da parte fria e entrega 600 + 200 = 800 kJ à quente. No recinto I, a soma das variações é -600 + 800 - 200 = 0 kJ, pois a bateria também está dentro da fronteira. No II, a fonte está fora e entram 200 kJ de trabalho; a soma interna é -600 + 800 = +200 kJ. A transferência de trabalho para o refrigerador é interna no primeiro caso e externa no segundo. O resfriamento local não significa retirada de energia do recinto inteiro.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

080 | As faixas não autorizam combinar extremos livremente

Alternativa E - 500 kJ, com QH = 1.000 kJ e QC = 500 kJ.

O limite de Carnot é 1 - 400/800 = 0,5. Com QC = 1.500 - QH, o trabalho é W = QH - QC = 2 QH - 1.500. A condição W/QH ≤ 0,5 implica 1,5 QH ≤ 1.500, logo QH ≤ 1.000 kJ. O maior trabalho ocorre em QH = 1.000 kJ, dando QC = 500 kJ e W = 500 kJ; esse par pertence às duas faixas. Combinar livremente QH = 1.200 com QC = 400 ignora a soma medida e ainda ultrapassa Carnot. O par de 300 kJ é admissível pelos critérios, mas não maximiza o trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

081 | Mais calor não corrige a ausência de diferença de temperatura

Alternativa D - Elevar a 600 K somente o reservatório que fornece calor, mantendo o outro a 500 K e as três energias originais.

Com reservatórios à mesma temperatura, o limite é $\eta_C = 1 - T/T = 0$. Aumentar a entrada, reduzir o trabalho ainda positivo ou mudar igualmente as duas temperaturas não elimina a violação: o rendimento continuaria positivo diante de limite nulo. Na proposta D, $\eta_C = 1 - 500/600 = 1/6$, aproximadamente 16,7%, enquanto o rendimento registrado permanece 100/1.000 = 10%. O balanço também permanece 1.000 = 900 + 100 kJ. Logo D atende aos dois critérios examinados; isso não é uma certificação completa de uma instalação real.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

082 | O balanço responde sobre energia, não fornece uma temperatura ausente

Alternativa B - Apenas II.

Pelo balanço, ΔU = Q - W = 500 - 800 = -300 kJ. Portanto, II é verdadeira e I é falsa: a saída de trabalho supera o calor recebido, consumindo parte da energia interna. A equação de balanço determina uma variação energética, não a temperatura final; sem temperatura inicial e dados de propriedades, III não é sustentada. Não se deve converter uma quantidade em kJ diretamente em variação de temperatura nem deduzir aumento de energia apenas pelo sinal do calor.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

083 | Ausência de trabalho externo não é ausência de energia de entrada

Alternativa B - O refrigerador tem COP 2,5; o conjunto recebe 1.400 kJ de calor externo e rejeita 2.400 kJ ao ambiente, além de retirar 1.000 kJ da carga.

O motor fornece W = 1.400 - 1.000 = 400 kJ. Esse é o trabalho recebido pelo refrigerador, ainda que seja interno à fronteira do conjunto. Seu COP é 1.000/400 = 2,5, e sua rejeição é 1.000 + 400 = 1.400 kJ. O ambiente recebe 1.000 + 1.400 = 2.400 kJ. O balanço externo é 1.400 kJ da fonte quente + 1.000 kJ da carga fria = 2.400 kJ rejeitados. O trabalho externo nulo não elimina a entrada térmica de acionamento nem autoriza substituir o trabalho recebido pelo componente por zero na definição de seu COP.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

084 | Comparar um ciclo de cada máquina não garante o acionamento

Alternativa C - O COP é 3,5, mas o anúncio não é garantido; por exemplo, um ciclo motor não fornece trabalho suficiente para dois ciclos do refrigerador.

Por ciclo, o motor fornece 800 - 500 = 300 kJ, e o refrigerador consome 900 - 700 = 200 kJ. Seu COP é 700/200 = 3,5, calculável sem a duração do ciclo. Entretanto, a compatibilidade energética em um intervalo exige 300 $n_M \geq 200\ n_R$, antes de qualquer exame de transmissão ou armazenamento. Um ciclo do motor diante de dois do refrigerador deixa déficit de 100 kJ. A comparação de um ciclo de cada equipamento não autoriza a afirmação para qualquer taxa de operação; faltam os números de ciclos no mesmo intervalo, e a operação instantânea ainda exigiria informação temporal adicional.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

085 | O trabalho da restauração integra o ciclo completo

Alternativa C - -100 kJ; 30%; inferior ao limite de 50%.

Na primeira etapa, $\Delta U_1 = 1.000 - 200 - 900 = -100$ kJ. Na restauração, $\Delta U_2 = 600 - 500 = +100$ kJ, fechando a variação total nula e o retorno declarado ao estado A. O trabalho líquido fornecido pelo ciclo é 900 - 600 = 300 kJ; o calor recebido da fonte quente é 1.000 kJ. Logo $\eta = 30\%$, abaixo de $\eta_C = 1 - 400/800 = 50\%$. O relatório divide uma saída de trabalho de etapa pelo calor de entrada, omitindo o trabalho necessário para restaurar o dispositivo; a etapa isolada não é o ciclo ao qual se aplica a comparação.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

086 | Fechar o balanço não certifica a capacidade de armazenamento

Alternativa D - O critério foi violado: naquele instante, U = 850 kJ; o máximo no ensaio é pelo menos esse valor, mas não foi determinado.

Adotando Q positivo recebido e W positivo realizado, $\Delta U = Q - W$. Até o registro intermediário, $\Delta U = 400 - 50 = 350$ kJ; logo, $U = 500 + 350 = 850$ kJ. Esse registro já excede o limite de 800 kJ e comprova a violação. O balanço do ensaio completo dá $\Delta U = 500 - 500 = 0$, mas informa apenas a igualdade entre os valores inicial e final, sem impedir armazenamento transitório. O máximo observado pelos dados é 850 kJ; o máximo efetivo é pelo menos 850 kJ, pois pode ter havido um pico maior entre registros. A alternativa C transforma indevidamente um valor intermediário conhecido em máximo exato. Temperaturas não são necessárias para essa conclusão energética.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

087 | Calor líquido não é o denominador do rendimento

Alternativa E - O rendimento não foi determinado; QH deve ser pelo menos 720 kJ para respeitar Carnot.

Para o motor cíclico, $W = Q_H - Q_C = 360$ kJ, em que Q_H é o calor recebido da fonte quente e Q_C é o rejeitado à fria. A igualdade entre calor líquido e trabalho decorre do balanço do ciclo; ela não identifica Q_H. O rendimento é $\eta = W/Q_H = 360/Q_H$. O limite de Carnot vale $\eta_C = 1 - T_C/T_H = 1 - 400/800 = 0{,}50$. Portanto, $360/Q_H \leq 0{,}50$ exige $Q_H \geq 720$ kJ. O valor mínimo corresponde ao limite ideal; valores maiores dão rendimentos menores e não são excluídos por esses critérios. Assim, o rendimento exato permanece indeterminado. A alternativa A usa indevidamente o calor líquido no denominador; B confunde um teto teórico com o rendimento necessariamente medido.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

088 | Uma saída adicional não corrige o excesso de saídas

Alternativa A - O motor deve receber mais 50 kJ; o rendimento é 8/21, aproximadamente 38,1%, abaixo do limite de 50%.

No ciclo, a variação de energia armazenada é nula. As saídas conhecidas somam W + QC = 400 + 650 = 1.050 kJ. Portanto, além dos 1.000 kJ já recebidos, o motor deve receber 50 kJ pelo caminho não medido. Se cedesse 50 kJ, o excesso de saídas aumentaria. A entrada total da fonte quente é QH = 1.050 kJ e o rendimento deve contabilizar ambos os caminhos: η = W/QH = 400/1.050 = 8/21 ≈ 38,1%. O limite é ηC = 1 - 400/800 = 50%. Assim, os valores completados fecham o balanço e ficam abaixo desse limite, sem constituir prova completa de viabilidade de uma instalação real. B mantém o erro de sentido da suposta perda; C exclui indevidamente uma entrada energética da definição de rendimento.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

089 | Economia do auxiliar depende do destino de sua dissipação

Alternativa B - 20 kJ e 40 kJ.

O calor retirado pelo refrigerador deve igualar a soma das cargas que chegam ao compartimento. Na condição atual, QL = 300 + 60 = 360 kJ; com COP = QL/WR = 3, o trabalho do refrigerador é WR = 120 kJ. Somando os 60 kJ do auxiliar, o total atual é 180 kJ. Na proposta I, o auxiliar continua consumindo 60 kJ, mas sua dissipação não integra mais a carga fria: WR = 300/3 = 100 kJ e o total é 160 kJ, economizando 20 kJ. Na proposta II, WR = (300 + 30)/3 = 110 kJ e o total é 30 + 110 = 140 kJ, economizando 40 kJ. Mover o auxiliar não elimina seu consumo direto; já reduzir seu trabalho dentro do compartimento economiza 30 kJ diretamente e outros 10 kJ de refrigeração. A alternativa C desconsidera essa economia adicional da proposta II.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

090 | A troca recuperada internamente não é calor externo recebido

Alternativa D - 50%, no limite de Carnot entre as fontes; as duas trocas com o acumulador são internas ao conjunto.

A unidade também é cíclica, logo seu trabalho é a diferença entre todos os calores recebidos e cedidos: W = (600 + 400) - (300 + 400) = 300 kJ. Ao escolher a fronteira do conjunto, as trocas de 400 kJ entre unidade e acumulador são internas; o acumulador termina sem variação de energia armazenada. Assim, a entrada térmica externa é somente QH = 600 kJ, a rejeição externa é QC = 300 kJ e η = W/QH = 300/600 = 50%. Entre as fontes indicadas, ηC = 1 - 400/800 = 50%. Os valores, portanto, coincidem com o limite ideal pelos critérios examinados; isso não certifica a construção de uma instalação real com tal desempenho. A alternativa A mistura a fronteira da unidade com a do conjunto e conta a circulação interna como novo suprimento externo. O acumulador não elimina a rejeição de 300 kJ nem altera as temperaturas das fontes.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

091 | Parte da redução de energia sai como trabalho

Alternativa E - 160 kJ e 40 kJ.

Se QL é o calor retirado da carga, seu balanço é ΔU = Q - W = (200 - QL) - 120. Como ΔU = -400 kJ, resulta -400 = 80 - QL, portanto QL = 480 kJ. O trabalho do refrigerador é WR = QL/COP = 480/3 = 160 kJ. Na fronteira global, entram 160 kJ de trabalho da rede e saem 120 kJ para o destinatário; a importação líquida é 160 - 120 = 40 kJ. A redução da energia interna da carga não corresponde integralmente a calor retirado: o trabalho que ela fornece também retira energia. A alternativa A calcula QL = 400 + 200 = 600 kJ, desconsiderando essa saída de trabalho. A alternativa C soma uma exportação à importação, em vez de descontá-la.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

092 | Os limites de dois ensaios podem não admitir uma temperatura comum

Alternativa A - Nenhuma: A exige T ≤ 540 K, enquanto B exige T ≥ 600 K.

O balanço de A fornece WA = 1.000 - 600 = 400 kJ e ηA = 400/1.000 = 0,40. Carnot exige 0,40 ≤ 1 - T/900, portanto T ≤ 540 K. Para B, WB = 800 - 400 = 400 kJ e ηB = 400/800 = 0,50. Agora T é a temperatura quente: 0,50 ≤ 1 - 300/T implica T ≥ 600 K, pois T é positiva. Não há valor que satisfaça simultaneamente T ≤ 540 K e T ≥ 600 K. Cada ensaio isolado admite temperaturas, mas o protocolo de valor comum é incompatível com os dois limites. Escolher uma temperatura entre os extremos não compensa violações: em 570 K, ambos ultrapassariam os respectivos limites. A tabela descreve ensaios independentes, sem hipótese de cascata ou de aproveitamento de rejeição.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

093 | Uma transferência pode ser única mesmo quando a rede não é

Alternativa C - t = 50 kJ, mas as transferências do circuito A-B-C não ficam todas determinadas.

Escolha a fronteira que inclui D e E. A troca s entre eles é interna e se cancela; o único calor que entra nesse conjunto é t. Logo, t = ΔUD + ΔUE = -40 + 90 = 50 kJ. No sistema E, s = ΔUE = 90 kJ; D recebe 50 kJ e cede 90 kJ, ficando com ΔUD = -40 kJ, como informado. Já no circuito A-B-C, os balanços de A e B dão x = z + 100 e y = z + 80, em kJ. Qualquer z ≥ 0 mantém esses balanços e o de C, pois y - z - t = 80 - 50 = 30 kJ. Assim, t é único mesmo com uma circulação interna não identificada no circuito esquerdo. A alternativa E confunde a indeterminação local com a impossibilidade de determinar uma transferência que cruza uma fronteira útil.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

094 | Somar créditos de dois serviços não mede conversão de trabalho em calor

Alternativa E - O trabalho é 200 kJ e I = 7; o índice soma dois serviços e não representa energia criada nem rendimento de conversão do trabalho.

O balanço do refrigerador cíclico é QH = QL + W, com QL retirado da câmara, QH entregue ao aquecimento e W recebido como trabalho. Logo, W = 800 - 600 = 200 kJ. Pela definição contratual fornecida, I = (QL + QH)/W = (600 + 800)/200 = 7. Esse índice credita a retirada e a entrega de calor como dois serviços; não é a razão entre uma saída energética líquida criada e o trabalho. Energeticamente, entram 600 kJ da câmara e 200 kJ de trabalho, e saem 800 kJ para o aquecimento. Os 600 kJ transferidos participam dos dois créditos de serviço, sem serem produzidos duas vezes. A alternativa A aplica indevidamente a um índice de serviços o limite de uma conversão que usaria apenas trabalho como entrada energética. B e C alteram a definição explícita do contrato.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

095 | Consumir trabalho não basta para prestar refrigeração

Alternativa D - O equipamento recebe 200 kJ de trabalho, mas não presta refrigeração à fonte a 300 K: entrega calor a ela.

Adote W positivo quando fornecido pelo equipamento. Para o ciclo, W = Qrecebido - Qcedido = 300 - 500 = -200 kJ. O sinal negativo exige receber 200 kJ de trabalho, conservando a energia: 300 + 200 = 500 kJ. Isso não basta para caracterizar refrigeração. Um serviço de refrigeração da fonte a 300 K exigiria retirar calor dessa fonte; os dados informam o sentido oposto, com 500 kJ entregues a ela. Portanto, 500/200 = 2,5 não é COP de refrigeração dessa fonte, pois o numerador tem o sentido errado. A alternativa A ignora essa direção; C usa o calor recebido da fonte quente, que também não representa retirada de calor da fonte fria. Não há regra de que todo ciclo produza trabalho, e o balanço não comprova por si só toda a viabilidade física do equipamento.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

096 | Uma correção entre componentes pode preservar todos os totais

Alternativa A - δ = 50 kJ: A passa a fornecer 250 kJ e B, 350 kJ.

Os dois balanços originais fecham, mas o limite individual é ηC = 1 - 400/800 = 50%. A tem ηA = 300/500 = 60%, acima desse limite; B tem ηB = 300/1.500 = 20%. O rendimento agregado de 600/2.000 = 30% esconde a inconsistência de A. Após a correção, A deve satisfazer (300 - δ)/500 ≤ 0,50, exigindo δ ≥ 50 kJ. Para B, (300 + δ)/1.500 ≤ 0,50 permite δ ≤ 450 kJ. Portanto, o menor valor comum é δ = 50 kJ: os trabalhos ficam 250 kJ e 350 kJ. As rejeições correspondentes são 500 - 250 = 250 kJ e 1.500 - 350 = 1.150 kJ; sua soma continua 1.400 kJ. A alternativa B confunde compatibilidade dos totais com compatibilidade de cada componente. C e E também respeitam os tetos, mas não realizam a menor correção solicitada.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

097 | O retorno do motor não restaura suas fontes finitas

Alternativa E - A variação é -400 kJ; a restauração exige receber 400 kJ de trabalho líquido, condição energética que não garante, sozinha, restaurar cada estado.

O motor fornece W = 1.000 - 600 = 400 kJ e termina sem variação de sua energia interna. Os corpos, porém, variam: ΔUH = -1.000 kJ e ΔUC = +600 kJ. Logo, para todo o conteúdo, ΔU = -1.000 + 600 = -400 kJ, também obtido por Qexterno = 0 e Wexterno = 400 kJ. A ciclicidade do motor não implica a dos corpos que o alimentam. Restaurar todos os estados iniciais exigiria aumentar em 400 kJ a energia interna global. Se a etapa de restauração não troca calor e só recebe trabalho líquido, seu balanço impõe Wrecebido = 400 kJ. Essa igualdade é necessária pela conservação, mas não assegura que um procedimento permitido consiga reconstruir individualmente todos os estados. A alternativa A estende indevidamente a ciclicidade do componente ao conteúdo completo; B e D usam transferências internas isoladas em vez do saldo externo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

098 | Uma etapa que devolve calor reduz o serviço frigorífico líquido

Alternativa A - 780 kJ e 13/7.

Na etapa de refrigeração, o trabalho recebido é WR = QL/COP = 900/3 = 300 kJ. A etapa auxiliar consome mais 120 kJ e devolve 120 kJ de calor ao compartimento. Portanto, o trabalho externo total é Wtotal = 300 + 120 = 420 kJ, enquanto o calor líquido retirado é Q líquido = 900 - 120 = 780 kJ. Pela definição global fornecida, COPglobal = 780/420 = 13/7. O balanço do compartimento, que não troca trabalho, dá ΔU = -900 + 120 = -780 kJ. O refrigerador rejeitou ao ambiente 900 + 300 = 1.200 kJ; para o conjunto dos equipamentos, 780 + 420 = 1.200 kJ confirma o resultado. A alternativa B soma corretamente os trabalhos, mas mantém a retirada bruta de 900 kJ no numerador, ignorando a devolução de calor. D corrige o numerador, porém omite o consumo auxiliar no denominador.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

099 | Aumento relativo e pontos percentuais mudam a promessa

Alternativa E - 480 kJ e 600 kJ; somente a versão I fica compatível com Carnot.

O trabalho atual é W 0 = 1.000 - 600 = 400 kJ e o rendimento é η0 = 400/1.000 = 0,40 = 40%. Na versão I, o aumento é relativo: ηI = 1,20 × 0,40 = 0,48, de modo que WI = 0,48 × 1.000 = 480 kJ. Na versão II, somam-se 20 pontos percentuais: ηII = 40% + 20 pontos percentuais = 60%, resultando WII = 600 kJ. O limite entre as fontes é ηC = 1 - 400/800 = 50%. Assim, somente I fica abaixo do teto; II o excede. As rejeições de 520 kJ e 400 kJ, respectivamente, poderiam fechar os balanços, mas o fechamento não elimina a restrição de Carnot. A alternativa A ignora essa segunda verificação. D trata um aumento relativo como se fosse a mesma adição de pontos percentuais.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

100 | Medir novamente o total não localiza um erro interno

Alternativa A - Há duas correções possíveis: rendimento de 20% ou COP 2, mantendo o outro índice; medir o trabalho no eixo permite distingui-las.

Pelo balanço do compartimento, -500 = 100 - QL, logo o refrigerador retira QL = 600 kJ. Se W é o trabalho transmitido no eixo, η = W/1.000 e COP = 600/W, portanto η × COP = 0,60. Os índices informados produzem 0,30 × 3 = 0,90, incompatível com a carga. Mantendo COP = 3, resulta W = 200 kJ e η = 20%. Mantendo η = 30%, resulta W = 300 kJ e COP = 2. Ambos os rendimentos são inferiores a ηC = 1 - 400/800 = 50%, de modo que esse limite não seleciona uma hipótese. A rejeição do motor é 1.000 - W; a do refrigerador é 600 + W. A soma é sempre 1.600 kJ, pois o trabalho interno se cancela. Assim, repetir a medição total não distingue as correções: em uma hipótese as rejeições são 800 e 800 kJ; na outra, 700 e 900 kJ. Uma medida independente de W no eixo identifica o rendimento e o COP separadamente. A alternativa D confunde confirmação de um saldo global com identificação da partilha interna.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q 34, p. 11; Q 41, p. 12; Q 42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.